

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 6 – מיון וסיווג נקודות סינגולריות

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 6 – מיון וסיווג נקודות סינגולריות בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#) הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 6.1. אפס של פונקציה וסדר האפס 4
- 6.2. מיון וסיווג נקודות סינגולריות 5
- 6.3. מיון וסיווג נקודות סינגולריות בעזרת חישוב גבולות 6



6.1. אפס של פונקציה וסדר האפס

הגדרה – אפס של פונקציה - אפס של פונקציה $f(z)$ הוא ערך של z עבורו $f(z) = 0$.

הגדרה – סדר האפס - לכל אפס יש סדר המוגדר כנגזרת הראשונה שלא מתאפסת בו. כלומר:

אם $f(z_0) = 0$ אז z_0 הוא אפס של הפונקציה f . מתקיים: $f^{(p)}(z_0) \neq 0, f^{(p-1)}(z_0) = 0, \dots, f'(z_0) = 0$ אז z_0 הוא אפס מסדר p .

מקרה פרטי – אם הפונקציה היא מהצורה $f(z) = (z - z_0)^n$ אז $z = z_0$ הוא אפס של הפונקציה מסדר n .

תרגיל 1

מצא את האפסים של הפונקציות הבאות וקבע את הסדר של כל אפס:

א. $f(z) = z^4 + 4z^3 + 3z^2$ ב. $f(z) = (z - 1)^3(z^2 + 16)(z - \pi)^2$

תרגיל 2

מצא את האפסים של הפונקציות הבאות וקבע את הסדר של כל אפס:

א. $f(z) = e^z - 1$ ב. $f(z) = 1 - \cos z$

תרגיל 3

ודא כי הנקודה $z = 0$ היא אפס של הפונקציה $f(z) = z^3(e^z - 1)\sin^2 z$ וקבע את הסדר

תרגיל 4

ודא כי הנקודה $z = 0$ היא אפס של הפונקציה $f(z) = \sin(z) - z + \frac{z^3}{6}$ וקבע את הסדר

תרגיל 5

ודא כי הנקודה $z = 0$ היא אפס של הפונקציה $f(z) = \sin(z^4) - z^4$ וקבע את הסדר



6.2. מיון וסיווג נקודות סינגולריות

הגדרה – נקודה סינגולרית – נקודה שבה הפונקציה לא מוגדרת.

$$f(z) = \frac{h(z)}{g(z)} \quad \text{עבור פונקציה אלמנטרית מהצורה}$$

נניח כי z_0 נקודה סינגולרית של f . ונניח כי z_0 היא אפס של המונה מסדר m ואפס של המכנה מסדר n אז:

- א. אם $n \leq m$ אז z_0 נקראת נקודה סינגולרית מסוג סליקה
 ב. אם $n > m$ אז z_0 נקראת נקודה סינגולרית מסוג קוטב מסדר $n - m$

תרגיל 1

מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציות הבאות וקבע את סוגן:

$$f(z) = \frac{\cos(z)}{z^2} \quad \text{א.} \quad f(z) = \frac{e^z}{z^2 + \pi^2} \quad \text{ב.}$$

תרגיל 2

מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציות הבאות וקבע את סוגן:

$$f(z) = \frac{z - \sin z}{z^2} \quad \text{א.} \quad f(z) = \frac{e^z - 1}{z^4 + 4z^3 + 3z^2} \quad \text{ב.} \quad f(z) = \frac{\cos(\pi z) + 1}{(z^2 - z - 2)^3} \quad \text{ג.}$$

תרגיל 3

מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציות הבאות וקבע את סוגן:

$$f(z) = \frac{1}{e^z - 1} \quad \text{א.} \quad f(z) = \frac{z}{\cosh 2z + 1} \quad \text{ב.}$$

תרגיל 4

מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציות הבאות וקבע את סוגן:

$$f(z) = \frac{z}{1 - \cos z} \quad \text{א.} \quad f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{\sin^2(z-1)} \quad \text{ב.}$$

תרגיל 5

$$f(z) = \frac{e^{z^2} - 1}{z^3 - iz^2} \quad \text{מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציה וקבע את סוגן}$$

תרגיל 6

נתונות פונקציות: $f(z), g(z), h(z)$ אנליטיות לכל $z \neq z_0$. הנקודה z_0 היא קוטב מסדר 1 של $f(z)$, קוטב מסדר 2 של $g(z)$ ואפס מסדר 2 של $h(z)$. נגדיר את פונקציה

$$r(z) = \frac{g(z)}{f(z) + h(z)} \quad \text{האם הנקודה } z_0 \text{ היא נקודה סינגולרית של הפונקציה } r(z)? \text{ אם כן, מהו סוג הנקודה?}$$

6.3. מיון וסיווג נקודות סינגולריות בעזרת חישוב גבולות

נניח כי z_0 נקודה סינגולרית של פונקציה $f(z)$.

ניתן לסווג את סוג הנקודה הסינגולרית z_0 של הפונקציה $f(z)$ ע"י חישוב הגבול של הפונקציה בנקודה z_0 , כלומר ע"י חישוב $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$:

1. אם $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ קיים וסופי אז הנקודה z_0 היא נקודה סינגולרית סליקה

2. אם $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ אינסופי אז הנקודה z_0 היא נקודה סינגולרית מסוג קוטב

הערה – לא ניתן לקבוע את סדר הקוטב כאשר מבצעים מיון וסיווג נקודות סינגולריות בעזרת חישוב גבולות

3. אם $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ לא קיים אז הנקודה z_0 היא נקודה סינגולרית עיקרית

תרגיל 1

ודא כי הנקודה $z = 0$ היא נקודה סינגולרית של הפונקציה $f(z) = \frac{\sin^2 2z}{\cos z - 1 + \frac{z^2}{2}}$ וקבע את סוגה

תרגיל 2

מצא את הנקודות הסינגולריות של הפונקציה $f(z) = \frac{1 - \cos(z)}{(z - 2\pi)(z - \pi)^2}$ וקבע את סוגן

תרגיל 3

מצא את הנקודה הסינגולרית של הפונקציה $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right)$ וקבע את סוגה

תרגיל 4

מצא את הנקודה הסינגולרית של הפונקציה $f(z) = e^{\frac{1}{z-i}}$ וקבע את סוגה

תרגיל 5

הוכח/הפוך: הנקודה $z = 0$ היא נקודה סינגולרית סליקה של הפונקציה $f(z) = \frac{\cos(z)}{\bar{z}}$